

Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

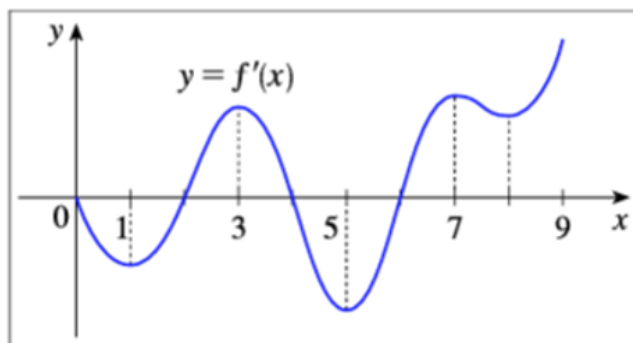
Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

Questão 01 (5,0): O volume de um cubo cresce a uma taxa de $10 \frac{cm^3}{min}$. Calcule a rapidez com que a área da sua superfície está crescendo quando o comprimento da diagonal de uma de suas faces for $30\sqrt{2} \text{ cm}$.

Questão 02 (8,0): A figura exibe o gráfico da derivada primeira f' de uma função $f: [0,9] \rightarrow \mathbb{R}$

- a) Em quais intervalo a função f é crescente e em quais ela é decrescente?
- b) Quais são os extremos locais de f ?
- c) O que se pode afirmar sobre a concavidade do gráfico de f ?
- d) O gráfico de f tem pontos de inflexão?



Questão 03 (6,0): Um pedaço de arame de comprimento L é dobrado no formato de um retângulo. Quais dimensões dão o retângulo de área máxima? Faça um esboço.

Questão 04 (6,0): Considere a curva chamada *Fólio de Descartes*, descrita pela equação

$$x^3 + y^3 = 6xy$$

- a) Calcule $\frac{dy}{dx}$
- b) Encontre a reta tangente ao Fólio de Descartes no ponto (3,3).
- c) Descubra o ponto do primeiro quadrante no qual a reta tangente é horizontal.

